



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6
по дисциплине «Разработка баз данных»

Студент группы
ИКБО-50-23

ИКБО-50-23. Астахов С.П..

(подпись)

Преподаватель

Мажей Я.В

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1. Цель работы и постановка задач.....	3
2. Ход выполнения работы.....	5
2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать.....	5
2.2. Задание 1. Триггер 1: Сложная валидация.....	7
2.2.1. Описание алгоритма.....	7
2.2.2. Код триггерной функции и триггера.....	8
2.2.3. Демонстрация (тестирование) работы триггера.....	8
2.3. Задание 1. Триггер 2: Поддержание согласованности.....	9
2.3.1. Описание алгоритма.....	9
2.3.2. Код триггерной функции и триггера.....	10
2.3.3. Демонстрация (тестирование) работы триггера.....	11
2.4. Задание 1. Триггер 3: Аудит и логирование.....	12
2.4.1. Описание алгоритма.....	12
2.4.2. Код триггерной функции и триггера.....	13
2.4.3. Демонстрация (тестирование) работы триггера.....	13
2.5. Задание 2. Курсоры.....	14
2.5.1. Явный курсор.....	14
2.5.2. Неявный курсор.....	14
3. Вывод.....	16
4. Дополнительная литература.....	17

1. Цель работы и постановка задач

Цель: Целью данной практической работы является формирование у студентов углублённых практических навыков по управлению данными и реализации сложной бизнес-логики в СУБД PostgreSQL с использованием триггеров и курсоров.

Постановка задачи:

Для выполнения практической работы необходимо последовательно выполнить два задания, демонстрирующих применение триггеров и курсоров.

Ваша задача — адаптировать каждую из поставленных задач к логической структуре и предметной области вашей базы данных.

Задание №1: триггеры

Проанализировать предметную область своей базы данных и выявить не менее трёх бизнес-правил, реализация которых в виде ограничений целостности возможна только с помощью триггеров.

ВАЖНО: триггеры должны быть разными.

Для каждого правила:

- описать алгоритм его работы, указав таблицу, событие и последовательность действий;
- написать код триггерной функции на PL/pgSQL и оператор CREATE TRIGGER;
- продемонстрировать работу триггера на примерах DML-операций, которые как успешно выполняются, так и корректно прерываются триггером (два запроса).

Задание №2: курсоры

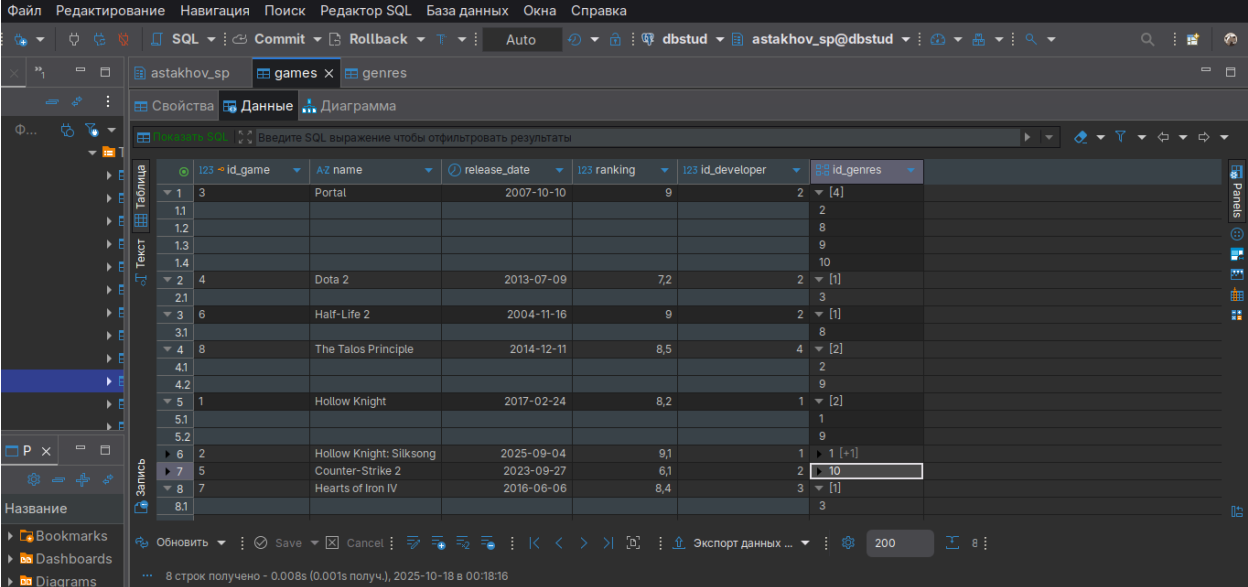
Разработать два скрипта на PL/pgSQL, демонстрирующих оба способа обработки данных:

- С использованием явного курсора (DECLARE/OPEN/FETCH/CLOSE).
- С использованием неявного курсора (цикл FOR...IN).

Каждый SQL-запрос сопровождать комментарием, объясняющим его назначение и логику работы с учетом специфики вашей базы данных.

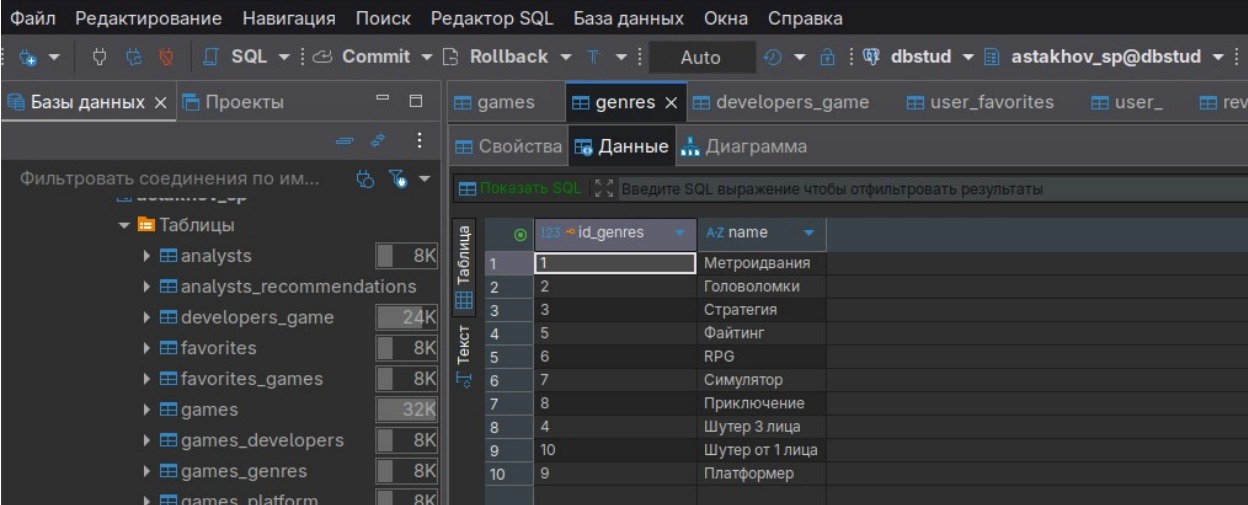
2. Ход выполнения работы

2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать



	id_game	name	release_date	ranking	id_developer	id_genres
1	3	Portal	2007-10-10	9	2	[4]
1.1						2
1.2						8
1.3						9
1.4						10
2	4	Dota 2	2013-07-09	7,2	2	[1]
2.1						3
3	6	Half-Life 2	2004-11-16	9	2	[1]
3.1						8
4	8	The Talos Principle	2014-12-11	8,5	4	[2]
4.1						2
4.2						9
5	1	Hollow Knight	2017-02-24	8,2	1	[2]
5.1						1
5.2						9
6	2	Hollow Knight: Silksong	2025-09-04	9,1	1	[+1]
7	5	Counter-Strike 2	2023-09-27	6,1	2	[10]
8	7	Hearts of Iron IV	2016-06-06	8,4	3	[1]
8.1						3

Рисунок 1 - Таблица games



	id_genres	name
1	1	Метроидвания
2	2	Головоломки
3	3	Стратегия
4	5	Файтинг
5	6	RPG
6	7	Симулятор
7	8	Приключение
8	4	Шутер 3 лица
9	10	Шутер от 1 лица
10	9	Платформер

Рисунок 2 - Таблица genres

	id_price_game	id_game	price	AZ currency	discount	original_price
1	1	1	29.99	USD	[]	29.99
2	2	2	39.99	USD	[]	39.99
3	3	3	9.99	USD	[]	9.99
4	4	4	0	USD	[]	0
5	5	5	0	USD	[]	0
6	6	6	19.99	USD	[]	19.99
7	7	7	39.99	USD	[]	39.99
8	8	8	29.99	USD	[]	29.99

Рисунок 3 - Таблица price_game

	id_user	AZ name	AZ surname	search_queries	AZ email	date_registration
1	4	Анна	Петрова		anna@mail.ru	2024-01-01
2	41	Шурик	Небенный		colinka889@mail	2023-09-27
3	42	Аркадий	Паровозов		arkashparavoz@	2013-07-09
4	1	Павел	Иванов	[3]	bopuke-fuxu25@	2024-05-16
4.1				Half-life 2		
4.2				Метро2033		
4.3				Hearts of iron IV		
5	2	Сергей	Абрамов	[3]	mapadij_iro48@r	2025-08-12
5.1				Portal		
5.2				The Talos Principle		
5.3				Syberia		
6	3	Иван	Штольцев	[3]	gerorom_evi44@	2025-05-19
6.1				Dead cells		
6.2				Hollow Knight: Silksong		
6.3				Call of Duty		

Рисунок 4 - Таблица user_

	id_review	id_user	id_game	ranking	AZ text_ranking	date
1	1	41	5	6	Нормальный шутер, но	2023-10-15
2	2	1	6	10	Легендарная игра! Сюж	2024-01-15
3	3	2	3	9	Гениальная головоломк	2024-03-10
4	4	3	1	8	Красивая и сложная иг	2024-05-12
5	5	4	4	7	Сложно научиться, но	2024-07-22

Рисунок 5 - Таблица reviews

2.2. Задание 1. Триггер 1: Сложная валидация

2.2.1. Описание алгоритма

Запрет на добавление второго отзыва одним пользователем на одну игру, при этом он может обновлять отзыв на игру.

Таблица: reviews

Событие: INSERT OR UPDATE (добавление и обновление отзыва).

Время срабатывания: BEFORE (необходимо проверить отзывы до того, как запись об отзыве будет оставлен).

Уровень: FOR EACH ROW

Логика действий:

INSERT

1. Проверить существование отзыва с `id_user = NEW.id_user` и `id_game = NEW.id_game`
2. Если найден - ошибка "Отзыв уже существует"

UPDATE

1. Случай А: Если меняется `id_game` на новую игру:
 - Проверить существование отзыва с `id_user = NEW.id_user` и `id_game = NEW.id_game`
 - Если найден - ошибка "Уже есть отзыв на эту игру"
2. Случай Б: Если меняется только рейтинг/комментарий (`id_game` не меняется):
 - Разрешить операцию (это редактирование своего отзыва)

Блокировать (FOR UPDATE) связанные записи в reviews

2.2.2. Код триггерной функции и триггера

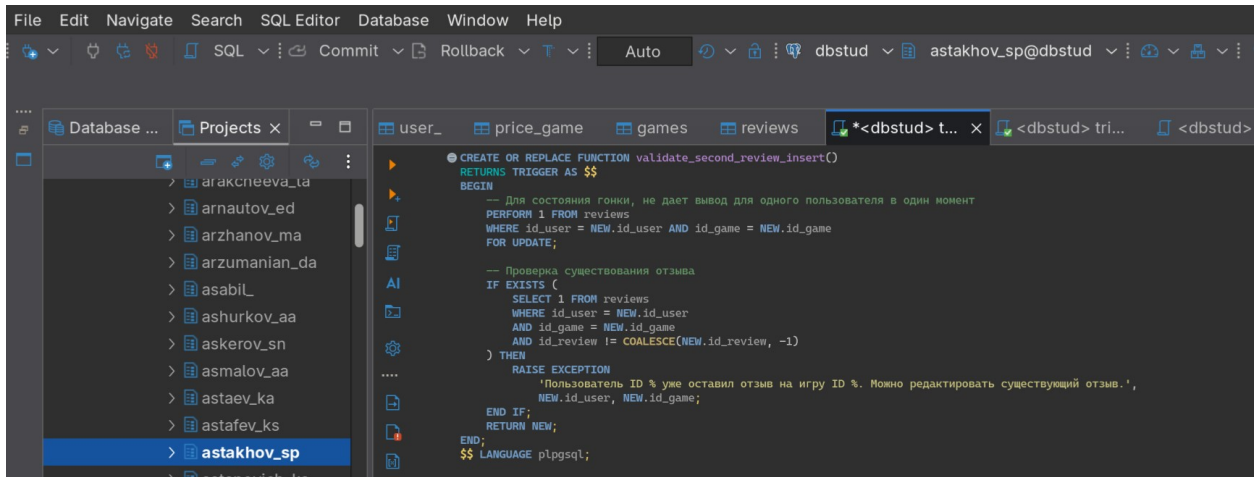


Рисунок 6 - CREATE FUNCTION ... RETURNS TRIGGER — исполняемая логика

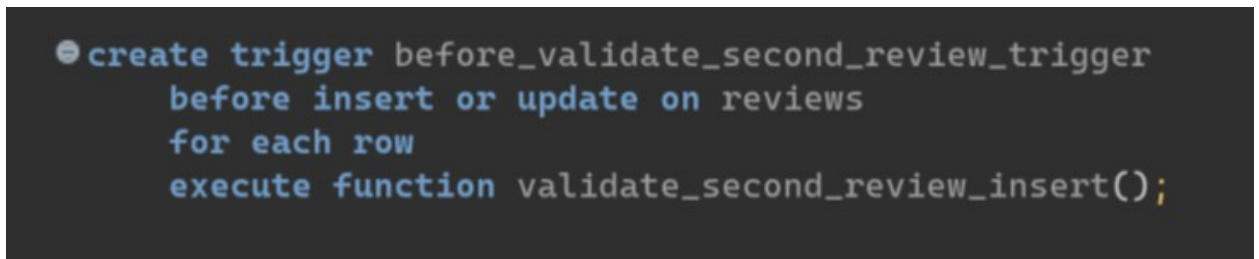


Рисунок 7 - CREATE TRIGGER - объявление события

2.2.3. Демонстрация (тестирование) работы триггера

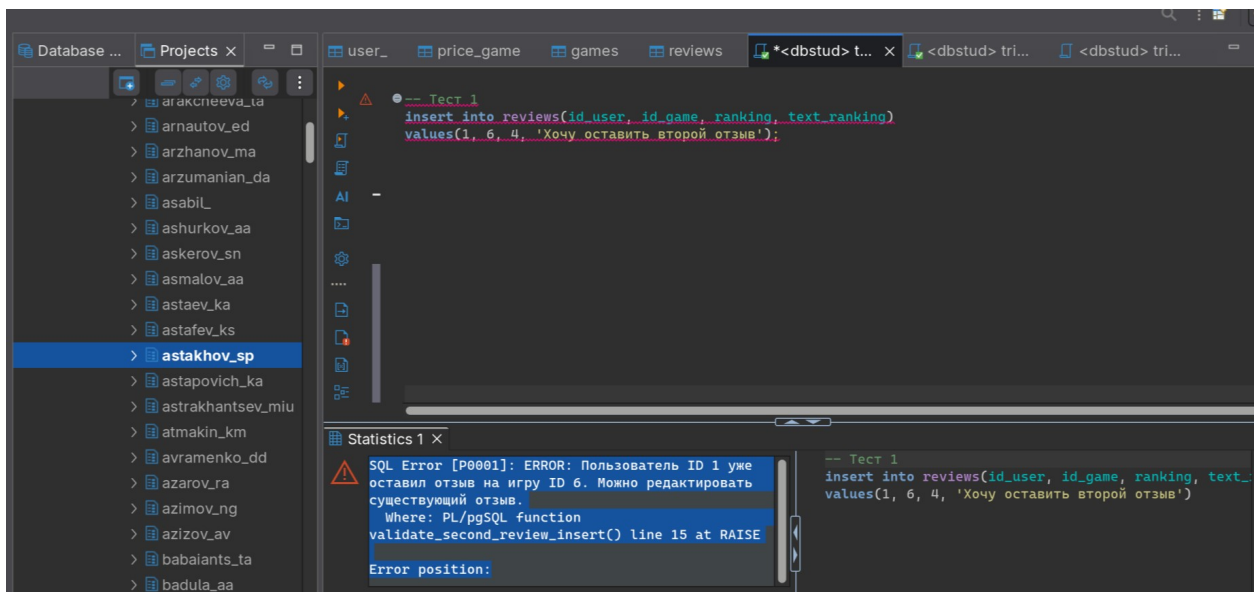


Рисунок 8 - Запуск с исключением

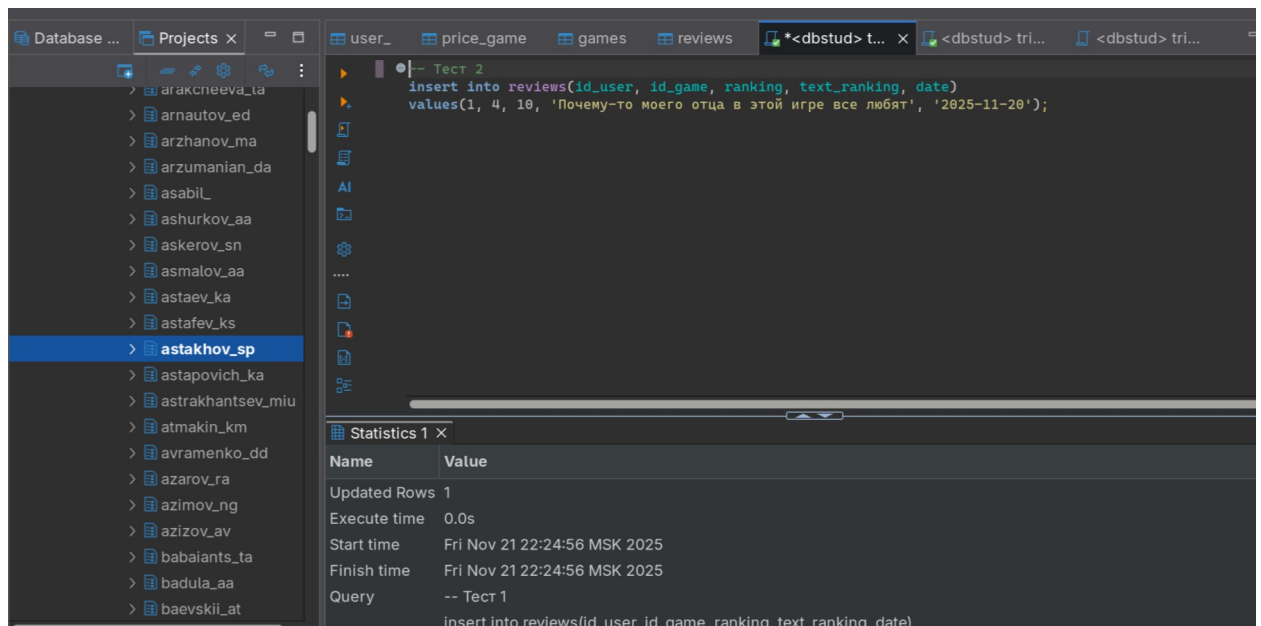


Рисунок 9 - Обычный запуск

2.3. Задание 1. Триггер 2: Поддержание согласованности.

2.3.1. Описание алгоритма

Автоматическое обновление столбца discount в таблице price_games, если изменяется столбец price в меньшую сторону.

Таблица: price_game

Событие: INSERT OR UPDATE (изменение цены).

Время срабатывания: BEFORE (вычислить скидку ДО сохранения)

Уровень: FOR EACH ROW

Логика действий:

INSERT

1. Установить NEW.original_price = NEW.price (исходная цена равна начальной)
2. Установить NEW.discount = false (при добавлении скидки нет)

UPDATE

1. Сравнить новую цену NEW.price с исходной ценой OLD.original_price
2. Если цена снизилась (NEW.price < OLD.original_price):
 - Установить NEW.discount = true (активировать скидку)
 - Сохранить NEW.original_price = OLD.original_price (исходная цена не меняется)
3. Если цена не изменилась или увеличилась (NEW.price >= OLD.original_price):
 - Установить NEW.discount = false (скидки нет)
 - Обновить NEW.original_price = NEW.price (новая цена становится исходной)

2.3.2. Код триггерной функции и триггера

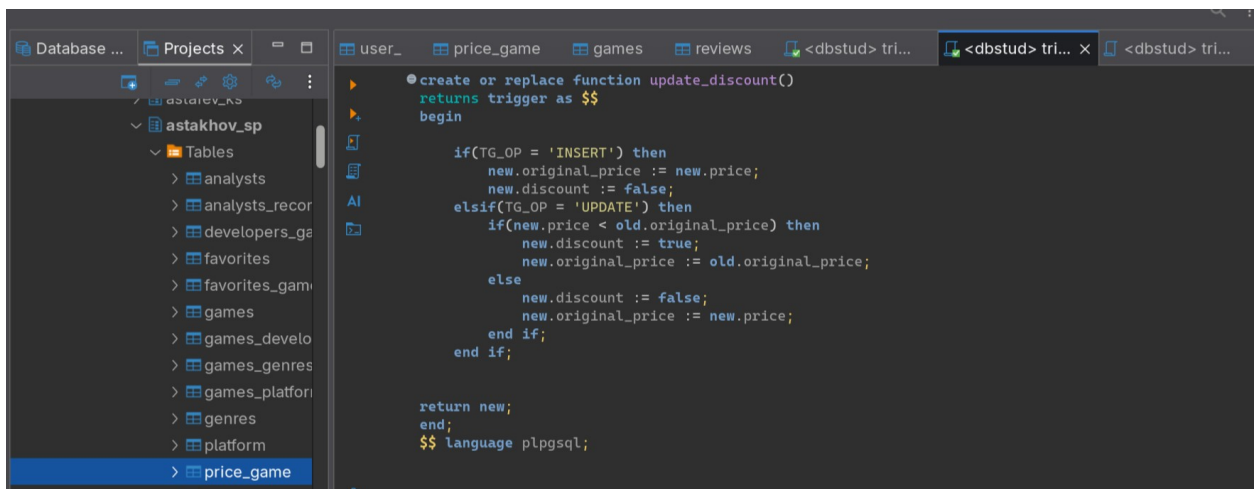


Рисунок 10 - CREATE FUNCTION ... RETURNS TRIGGER — исполняемая логика

```

create OR replace trigger check_discount
before insert or update on price_game
for each row
execute function update_discount();

```

Рисунок 11 - CREATE TRIGGER - объявление события

2.3.3. Демонстрация (тестирование) работы триггера

The screenshot shows a database client interface. The top pane contains SQL queries: a test select, an update of price to 10.00 for id_game = 6, and a select after the update. The bottom pane shows a data grid for the 'price_game' table. The grid has columns: id_price_game, id_game, price, currency, discount, and original_price. The first row shows id_game = 6, price = 19.99, and discount = 0.

id_price_game	id_game	price	currency	discount	original_price
123	6	19.99	USD	[]	19.99

Рисунок 12 - Вывод до изменения

The screenshot shows the same database client interface as Figure 12, but after the update. The SQL queries are the same. The data grid for the 'price_game' table now shows the price updated to 10.00 for id_game = 6. The discount column now shows '[V]'.

id_price_game	id_game	price	currency	discount	original_price
123	6	10	USD	[V]	19.99

Рисунок 13 - Вывод после изменения

2.4. Задание 1. Триггер 3: Аудит и логирование.

2.4.1. Описание алгоритма

Создание аудита при изменений столбца price в таблице price_games.

Таблица: price_games

Событие: UPDATE (изменение цены).

Время срабатывания: AFTER

Уровень: FOR EACH ROW

Логика действий:

1. При изменении цены в price_games создать запись в таблице аудита price_audit
2. Сохранять:
 - id_game
 - price
 - original_price
 - discount
 - currency

2.4.2. Код триггерной функции и триггера

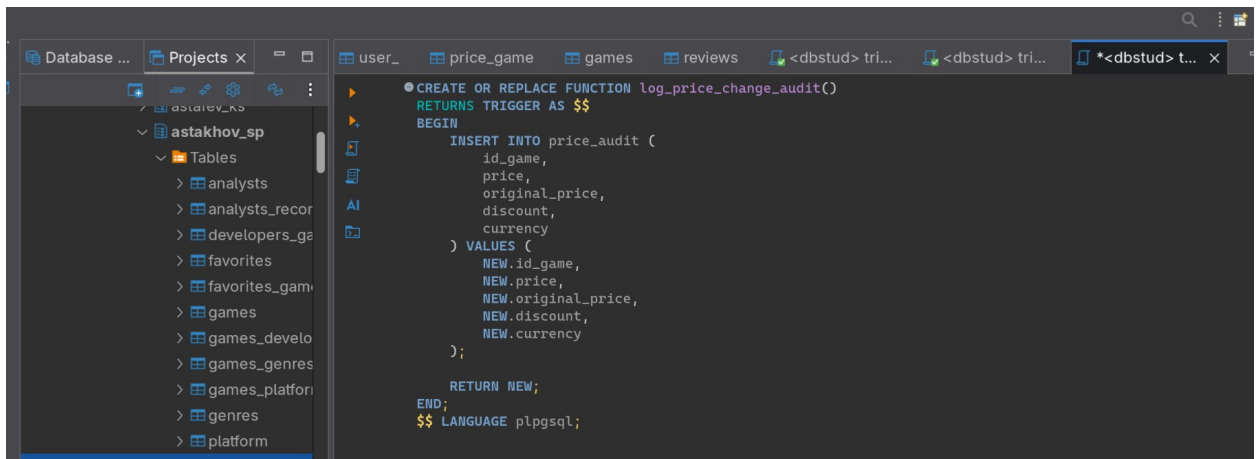


Рисунок 14 - CREATE FUNCTION ... RETURNS TRIGGER — исполняемая логика

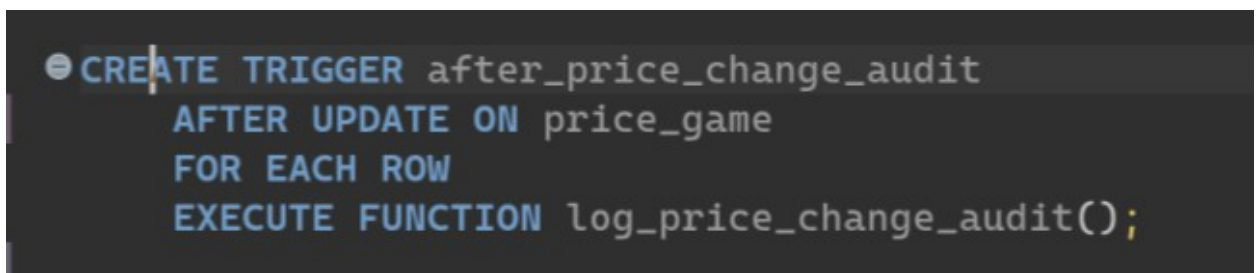


Рисунок 15 - CREATE TRIGGER - объявление события

2.4.3. Демонстрация (тестирование) работы триггера

Предварительно создадим таблицу для логов:

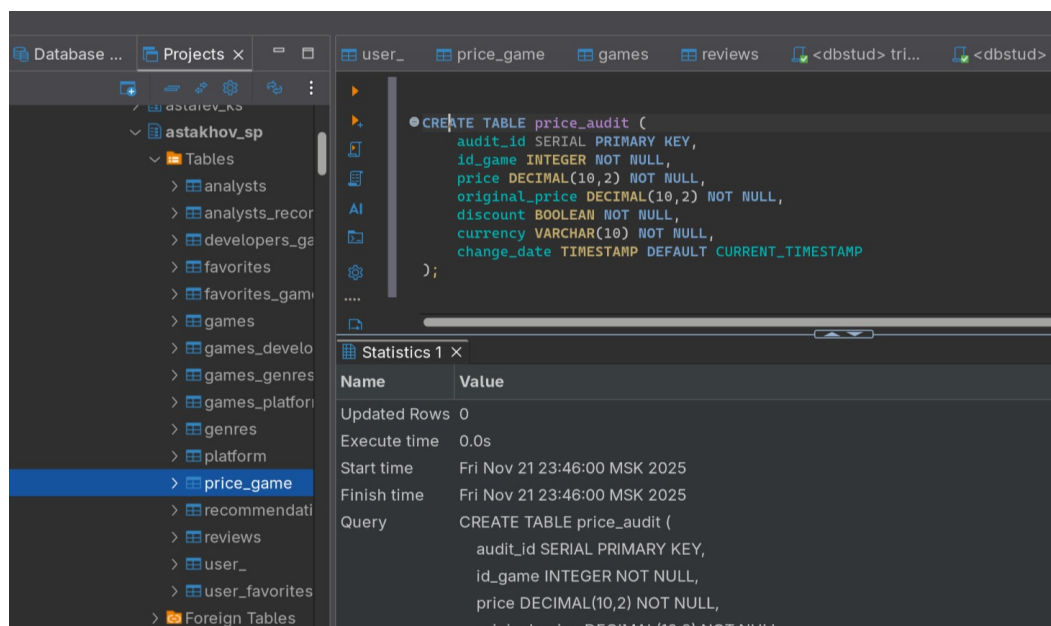


Рисунок 16 - Создание таблицы для логов

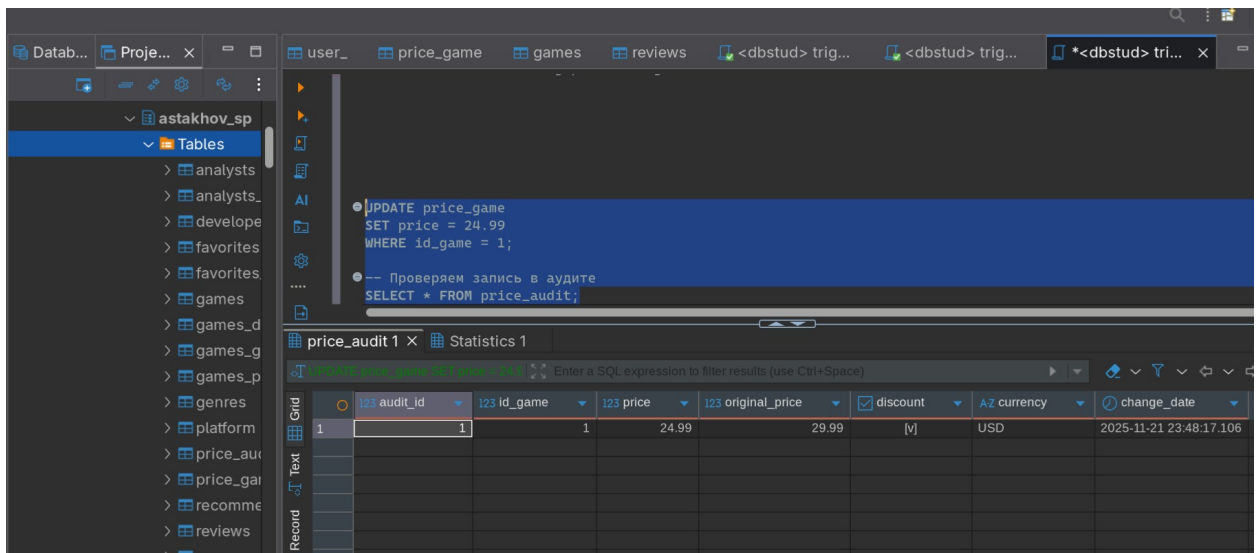


Рисунок 17 - Тестирование

2.5. Задание 2. Курсоры

2.5.1. Явный курсор

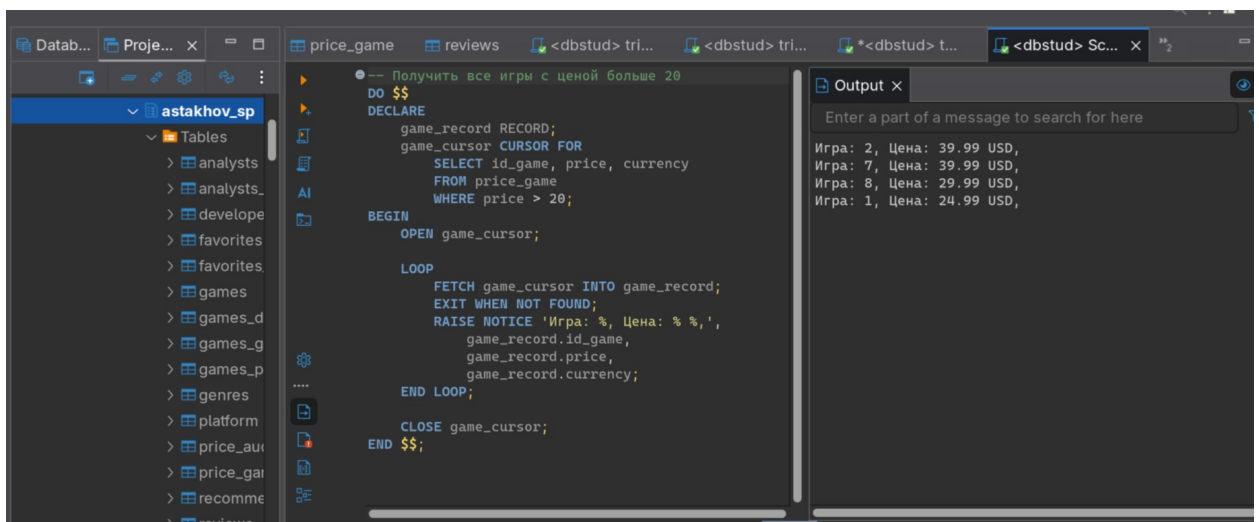


Рисунок 18 - Явный курсор

2.5.2. Неявный курсор

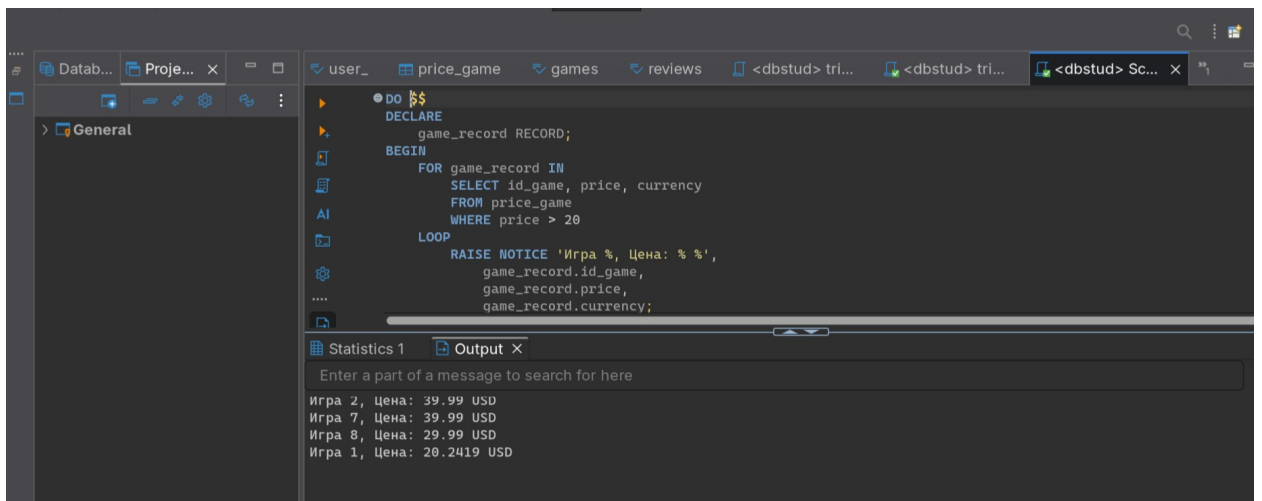


Рисунок 19 - Неявный курсор

3. Вывод

В данной практической работе мы проанализировали предметную область своей базы данных и выявили не менее трёх бизнес-правил, реализация которых в виде ограничений целостности возможна только с помощью триггеров, а также реализовали явный и неявный курсоры

4. Дополнительная литература

1. Литература_Разработка_баз_данных_Новиков Б.А. Основы технологий баз данных: учебное пособие / Б.А. Новиков, Е.А. Горшкова, Н.Г. Графеева; под.ред. Е.В. Рогова. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 582 с. Гиперссылка
2. Литература_Разработка_баз_данных_Моргунов Е.П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. Пособие / Е.П. Моргунов; под. ред. Е.В. Рогова, П.В. Лузанова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 336 с.: ил.
3. Путеводитель по базам данных. — М.: ДМК-Пресс, 2024. — 520 с. ISBN 978-5-93700-287-7